

## Klausur Regelungstechnik für BPO Elektrotechnik and BPO Mechatronik (RT1)

Name:

Matrikelnummer:

### Aufgabe 1: Kurzaufgaben

- a) Gegeben ist die offene Übertragungsfunktion

$$G_o(s) = \frac{s-1}{s+2}$$

eines einschleifigen Standardregelkreises.

- Überprüfen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises.
- Zeichnen Sie den Pol-Nullstellen-Plan für die Führungsübertragungsfunktion.

- b) Gegeben ist die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{1 + s \cdot T_z}{s^2 \cdot (1 + s \cdot T_N)}$$

- Wie muss  $T_z$  in Abhängigkeit von  $T_N$  gewählt werden, damit die Übertragungsfunktion stets stabil ist.
- Skizzieren Sie die Nyquist-Ortskurve und tragen Sie den kritischen Punkt ein.

- c) Gegeben ist ein PD- $T_1$ -Regler mit der Übertragungsfunktion

$$G_R(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_v}{1 + s \cdot T_d}$$

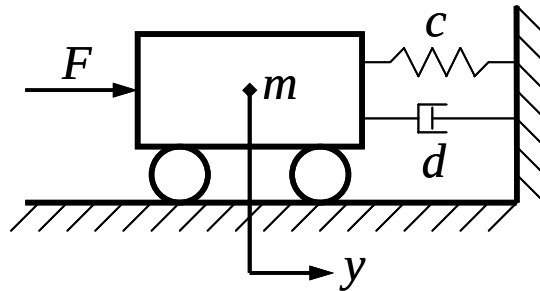
Wie muss  $T_d$  in Abhängigkeit der bereits festgelegten Parameter  $K_p$  und  $T_v$  gewählt werden, wenn bei einer sprungförmigen Regelabweichung

$$e(t) = e_{\max} \cdot \sigma(t)$$

die Ausgangsgröße des Reglers exakt den Begrenzungswert der Stellgröße  $y_{\max}$  annehmen soll?

## Aufgabe 2: Modellbildung und Zustandsreglerentwurf

- a) Stellen Sie für das folgende mechanische Ersatzsystem das Zustandsraummodell auf. Dabei ist die Sollkraft  $F^*$  die Eingangsgröße und die Bewegung  $y$  die Ausgangsgröße des Systems. Der Zustandsvektor des Systems liegt fest durch  $\mathbf{x}^T = [y \quad \dot{y} \quad F]$ .

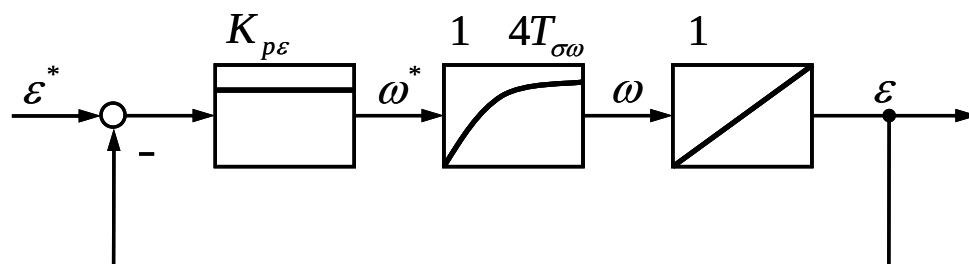


$$F(s) = \frac{1}{1 + s \cdot T} \cdot F^*(s)$$

- b) Zeichnen Sie den zum Zustandsraummodell aus Aufgabenteil a) gehörigen Wirkungsplan.
- c) Leiten Sie aus dem Wirkungsplan die Übertragungsfunktion  $G_s(s) = \frac{Y(s)}{F^*(s)}$  ab.
- d) Entwerfen Sie auf Basis der Regelstrecken-Übertragungsfunktion  $G_s(s)$  einen vollständigen Zustandsregler mit der n-fachen Polstelle:
- $$s_i = -\omega_g, \quad i = 1, \dots, n.$$

## Aufgabe 3: Reglerentwurf nach dem Frequenzkennlinienverfahren

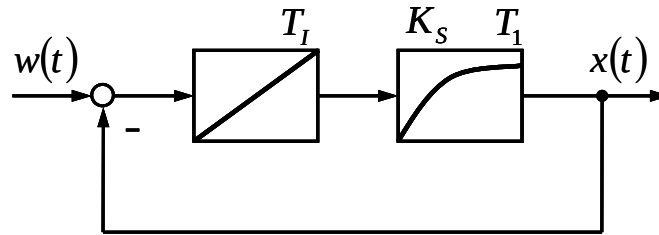
- a) Für den Lageregelkreis einer Antriebsregelung des unten dargestellten Wirkungsplans soll die Verstärkung des Lagereglers mit Hilfe des Frequenzkennlinienverfahrens bestimmt werden. Die Dämpfung des geschlossenen Regelkreises wird mit  $D = \frac{1}{2 \cdot \sqrt[4]{2}}$  vorgegeben.



- b) Bestimmen Sie quantitativ die stationäre Genauigkeit des oben dargestellten Lageregelkreises mittels der Laplace-Transformation für
- $$\varepsilon^*(t) = r(t).$$

## Aufgabe 4: Reglerentwurf nach dem Betragsoptimum

Gegeben ist folgender Wirkungsplan eines geschlossenen Regelkreises, bestehend aus einem I-Regler und einer PT<sub>1</sub>-Regelstrecke:



- Leiten Sie die Einstellvorschrift für die Nachstellzeit  $T_I$  des I-Reglers nach dem Betragsoptimum her.
- Zeichnen Sie den Pol-Nullstellen-Plan des geschlossenen Regelkreises. Welche besonderen Eigenschaften weisen die Polstellen auf?

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.